6. Plano de Testes

6.1 Escopo

O foco principal da validação e dos testes são as funções de cadastro, o gerenciamento dos colaboradores e as formas de remuneração do projeto (colaboradores padrão, comissionados e por produção), de acordo com os requisitos funcionais.

A verificação também avalia todas as regras de negócio estabelecidas, com foco na matrícula do colaborador (RN001), na exatidão dos cálculos do salário bruto, dos descontos de INSS e IRRF e do salário líquido (RN008, RF010) e na emissão do resumo consolidado da folha (RF007 e RF008), garantindo a precisão dos somatórios e do total geral a ser pago pela empresa.

Ficam fora do escopo desta fase: segurança avançada, integração com bancos de dados complexos, testes de entrada extrema de dados e acessos simultâneos. A validação concentra-se no comportamento funcional e na usabilidade da aplicação.

6.2 Estratégia

A estratégia combina técnicas de engenharia de software para cobrir as regras de negócio e a arquitetura do sistema, em níveis crescentes:

- **Nível unitário:** testa os métodos de cálculo, verificando a exatidão das fórmulas do salário, das deduções e do valor líquido de cada tipo de colaborador.
- **Nível de integração:** confirma o fluxo de dados, em que as informações inseridas são convertidas e gravadas sem perda de integridade.
- **Sistema e aceitação:** avalia o software do ponto de vista do usuário final, percorrendo todos os fluxos e interfaces para confirmar que os casos de uso atendem aos requisitos.

6.3 Níveis de teste

Nível	O que se testa	Como
Unitário	Cálculos de cada tipo de colaborador, INSS, IRRF, líquido e cada regra RN001 a RN008, isoladamente	pytest, sem banco e sem interface
Integração	SistemaFolha com o SQLite (gravar, restaurar, excluir), as rotas da API e os relatórios	pytest com banco temporário e cliente de testes do Flask
Sistema	Fluxos completos pelo terminal e pela web: cadastrar, consultar, alterar, excluir, folha individual e resumo	Execução manual roteirizada pelos casos de teste
Aceitação	Os 24 casos de teste, do ponto de vista do cliente, com resultado esperado e obtido	Execução pela equipe no papel de cliente, registrada no Relatório de Testes

6.4 Ambiente

Item	Descrição
Sistema operacional	Windows 10 ou 11 (máquinas da equipe)
Linguagem	Python 3.12 ou superior
Banco	SQLite 3, arquivo local; nos testes, banco temporário criado e apagado por teste
Framework	Flask 3
Navegador	Google Chrome ou Microsoft Edge, versão atual
Dados de teste	Colaboradores fictícios criados pelos próprios testes

6.5 Ferramentas

Ferramenta	Uso
pytest	Execução dos testes unitários e de integração
pytest-cov	Medição da cobertura
Cliente de testes do Flask	Testes das rotas da API sem subir servidor
ruff	Verificação de estilo
GitHub Issues	Registro e acompanhamento de defeitos (etiqueta bug, severidade e prioridade)
GitHub Projects	Acompanhamento das tarefas e do cronograma
PlantUML	Diagramas UML

6.6 Critérios de entrada e saída

Critérios de entrada. Implementação do código-fonte concluída, com o back-end em Python e a modelagem orientada a objetos (classe Colaborador e subclasses Padrão, Comissionado e Produção); código inspecionado e revisado, sem erros que impeçam a execução; ambiente de testes configurado; cenários de validação definidos.

Critérios de saída. Testes planejados executados para todas as categorias de colaborador e para os relatórios individual e consolidado; nenhum defeito crítico, como erro matemático no cálculo do salário, falha na gravação ou interrupção da execução por dado incorreto; todas as regras de negócio testadas e atendidas.

6.7 Critérios de aprovação

O projeto será aprovado quando cumprir todos os requisitos de qualidade e todos os requisitos funcionais, com exatidão nos cálculos, persistência e restauração dos dados funcionando e tratamento comprovado das exceções de negócio, sem comprometer a estabilidade da aplicação. O software também precisa manter a integridade dos dados, seguir os padrões de arquitetura e estar de acordo com os documentos do sistema: requisitos, regras, diagramas e objetivos do projeto.

7. Especificação de Casos de Teste

Vinte e quatro casos de teste, cada um ligado a um requisito ou regra da matriz de rastreabilidade (2.5). Pré-condição comum: o sistema começa com o banco vazio e a comissão é informada em percentual (5 = 5%). Quando um caso depende de outro, a coluna Passos diz qual. Os valores esperados foram calculados com as regras de 2.4 e das premissas (1.4).

ID	Requisito	Objetivo	Passos	Resultado esperado
CT001	RF001	Cadastrar um colaborador válido.	Banco vazio. Cadastrar padrão P01, nome Ana Souza, salário base R$ 3.000,00. Consultar P01.	Mensagem de cadastro realizado; a consulta mostra P01, Ana Souza, padrão, R$ 3.000,00.
CT002	RF002	Cadastrar padrão no limite da regra RN003.	Banco vazio. Cadastrar padrão P03, nome Diego Alves, salário base R$ 0,00.	Cadastro aceito; salário bruto R$ 0,00 (zero não é negativo).
CT003	RF003, RF006	Cadastrar comissionado e conferir o bruto com a comissão em percentual.	Banco vazio. Cadastrar comissionado C01, Bruno Lima: salário base R$ 2.000,00, vendas R$ 10.000,00, comissão 5.	Cadastro aceito; bruto R$ 2.500,00 (2.000 + 10.000 × 5 ÷ 100).
CT004	RF004, RF006	Cadastrar colaborador por produção com salário base.	Banco vazio. Cadastrar produção R01, Carla Dias: salário base R$ 1.500,00, 500 unidades a R$ 10,00.	Cadastro aceito; bruto R$ 6.500,00 (1.500 + 500 × 10).
CT005	RF005	Localizar um colaborador pela matrícula.	P01 cadastrado (CT001). Consultar P01; depois consultar X99, que não existe.	P01 exibido com todos os dados; para X99, a mensagem "Nenhum colaborador encontrado".
CT006	RF006, RF010	Conferir o cálculo completo de um padrão acima do limite do IRRF.	Banco vazio. Cadastrar padrão P02, Eduardo Reis, salário base R$ 5.000,00. Gerar a folha individual.	Bruto R$ 5.000,00; INSS R$ 500,00; base do IRRF R$ 4.500,00; IRRF R$ 337,50; líquido R$ 4.162,50.
CT007	RF007	Gerar a folha individual.	P01 cadastrado (CT001). Gerar a folha de P01.	Folha com matrícula, nome, tipo, bruto R$ 3.000,00, INSS R$ 300,00, IRRF R$ 202,50 e líquido R$ 2.497,50.
CT008	RF008	Conferir o conteúdo de cada linha do resumo.	P01, C01 e R01 cadastrados (CT001, CT003, CT004). Emitir o resumo.	Três linhas, cada uma com matrícula, nome, tipo, bruto, INSS, IRRF e líquido, mais a linha de total geral.
CT009	RF009, RNF003	Excluir um cadastro.	P01 e C01 cadastrados. Excluir C01 e confirmar. Consultar C01, listar todos, fechar e abrir o sistema e listar de novo.	C01 retorna "Nenhum colaborador encontrado"; as duas listagens mostram só P01.
CT010	RN001	Impedir matrícula repetida.	P01 cadastrado. Cadastrar outro colaborador com a matrícula P01.	Recusado com "RN001: Toda matrícula deverá ser única"; só o primeiro P01 permanece.

ID	Requisito	Objetivo	Passos	Resultado esperado
CT011	RN002	Recusar nome vazio ou só com espaços.	Banco vazio. Cadastrar padrão P02 com nome " " e salário R$ 1.500,00.	Recusado com "RN002: O nome do colaborador é obrigatório."; nada é gravado.
CT012	RN003	Recusar salário base negativo.	Banco vazio. Cadastrar padrão P04, Fábio Melo, salário base R$ −100,00.	Recusado com "RN003: O salário base não pode ser negativo."; nada é gravado e o sistema continua aberto.
CT013	RN004	Recusar vendas negativas.	Banco vazio. Cadastrar comissionado C02 com salário R$ 2.000,00, vendas R$ −100,00 e comissão 5.	Recusado com "RN004: O valor de vendas não pode ser negativo."
CT014	RN005	Recusar comissão negativa.	Banco vazio. Cadastrar comissionado C03 com salário R$ 2.000,00, vendas R$ 10.000,00 e comissão −5.	Recusado com "RN005: O percentual de comissão não pode ser negativo."
CT015	RN006	Recusar quantidade produzida negativa.	Banco vazio. Cadastrar produção R02 com salário R$ 1.500,00, quantidade −10 e valor R$ 10,00.	Recusado com "RN006: A quantidade produzida não pode ser negativa."
CT016	RN007	Recusar valor por unidade negativo.	Banco vazio. Cadastrar produção R03 com salário R$ 1.500,00, quantidade 100 e valor R$ −2,00.	Recusado com "RN007: O valor pago por unidade produzida não pode ser negativo."
CT017	RF006, RF010	Conferir um comissionado com base do IRRF abaixo do limite de isenção.	C01 cadastrado (CT003). Gerar a folha de C01.	Bruto R$ 2.500,00; INSS R$ 250,00; base do IRRF R$ 2.250,00, abaixo de R$ 2.259,20; IRRF R$ 0,00; líquido R$ 2.250,00.
CT018	RF006, RF010	Conferir um colaborador por produção com IRRF.	R01 cadastrado (CT004). Gerar a folha de R01.	Bruto R$ 6.500,00; INSS R$ 650,00; base do IRRF R$ 5.850,00; IRRF R$ 438,75; líquido R$ 5.411,25.
CT019	RF008, RF010	Conferir os totais do resumo com os três tipos.	P01, C01 e R01 cadastrados (CT001, CT003, CT004). Emitir o resumo.	3 colaboradores; bruto R$ 12.000,00; INSS R$ 1.200,00; IRRF R$ 641,25; líquido R$ 10.158,75.
CT020	RNF003	Manter os dados depois de fechar e abrir o sistema.	P01, C01 e R01 cadastrados. Fechar o sistema, abrir de novo e consultar as três matrículas.	As três são encontradas com os mesmos dados; o resumo repete os valores do CT019.
CT021	RF009, RNF003	Alterar um cadastro e conferir o novo cálculo.	P01 cadastrado (R$ 3.000,00). Alterar o salário base de P01 para R$ 3.500,00. Gerar a folha, fechar e abrir o sistema e gerar de novo.	As duas folhas mostram bruto R$ 3.500,00; INSS R$ 350,00; IRRF R$ 236,25; líquido R$ 2.913,75.
CT022	RF005	Listar todos os colaboradores com dados cadastrais e remuneratórios.	P01, C01 e R01 cadastrados. Abrir a listagem.	Três linhas com matrícula, nome, tipo, valores informados e salário bruto: P01 R$ 3.000,00; C01 R$

ID	Requisito	Objetivo	Passos	Resultado esperado
				2.500,00; R01 R$ 6.500,00.
CT023	RNF004	Incluir um novo tipo de remuneração sem alterar os cálculos existentes.	Criar, só no teste, uma subclasse de Colaborador com cálculo próprio (horista: 10 horas a R$ 50,00). Rodar CT006, CT017 e CT018 de novo.	O novo tipo calcula bruto R$ 500,00; CT006, CT017 e CT018 continuam aprovados; nenhuma linha das classes existentes muda (git diff vazio nelas).
CT024	RNF001	Usar o sistema sem ajuda.	Uma pessoa de fora da equipe recebe só o Manual do Usuário e precisa cadastrar P01 e emitir o resumo.	Tarefa concluída sem ajuda em até 5 minutos; tempo e dificuldades anotados no Relatório de Testes.